

CAPÍTULO 2

Modelos de Interação da Radiação Eletromagnética

Paulo Roberto Meneses



O entendimento das propriedades espectrais dos objetos registrados nas imagens de sensoriamento remoto passa pelo entendimento dos processos de interação da radiação eletromagnética com os objetos. Os processos de interação são distintos para cada uma das três regiões espectrais: óptica, termal e micro-ondas. Na faixa óptica da luz solar, a radiação recebida pelo sensor corresponde à porção refletida pela superfície do terreno, subtraída da porção da radiação que foi absorvida pelos materiais. Na região das micro-ondas, não há absorção da radiação pelos objetos e, assim, a reflectância é ditada pelo modelo corpuscular. Na região do termal, recorremos a outro fenômeno radiométrico que é a emitância da radiação em função da temperatura dos objetos, sendo esse assunto tratado no Capítulo 3, no qual são descritos os sensores imageadores.

2.1. Interação da Radiação Eletromagnética: Fotografias x Imagens

Em sensoriamento remoto, devemos creditar que o conhecimento sobre as propriedades dos objetos da superfície terrestre iniciou-se a partir de fotos aéreas obtidas por câmeras fotográficas munidas com filmes sensíveis à luz do visível. A partir dos anos de 1930, surgiram os primeiros métodos de fotointerpretação, a maioria dirigida a aplicações para mapeamentos urbanos, geológicos, geomorfológicos, de solos e de vegetação. Invariavelmente, todos esses métodos de interpretação tiveram seus conceitos fundamentados na análise das formas ou texturas dos objetos, e não de suas reflectâncias, em razão da existência de pelo menos três parâmetros que são inerentes aos sensores fotográficos, conforme se segue:

- 1) Os filmes fotográficos, que correspondem aos detectores da radiação eletromagnética (REM), registram a reflectância dos objetos em

uma única imagem ou banda espectral que abrange quase toda a região da luz visível, do azul ao vermelho ($0,45\ \mu\text{m}$ – $0,76\ \mu\text{m}$). Uma banda espectral com essa largura diminui muito a capacidade do sensor de registrar as diferenças de reflectância que os objetos possam exibir no visível. Consequentemente, as fotos aéreas apresentam pouca variação de níveis de cinza, ou seja, pouca variação de reflectância. Por isso, os sensores fotográficos são classificados como de baixa resolução espectral.

- 2) O segundo parâmetro consiste no alto poder de resolução espacial das fotos, o que permite a identificação de objetos de tamanhos menores que 1 m. Isso é possível porque cada segmento do filme é composto de dezenas de milhões de microscópicos cristais de haleto de prata que atuam como detectores da REM. São sensores de alta resolução espacial.
- 3) O terceiro parâmetro deve-se ao tipo de geometria de recobrimento aéreo do terreno, que é feito por tomadas de fotos que se sobrepõem em 60% para possibilitar uma visão tridimensional do terreno com o recurso de um simples instrumento óptico, o estereoscópio.

Como consequência da conjunção desses três fatores, os atributos de forma dos objetos são destacados, enquanto a capacidade de análise dos níveis de cinza de uma foto aérea torna-se secundária por não trazer informações suficientes para uma análise do comportamento espectral da reflectância dos objetos. A Figura 2.1 elucida essa questão a partir dos exemplos do comportamento da reflectância da água e da vegetação. Devemos entender que, no filme fotográfico, a medida da reflectância de qualquer objeto é a média da reflectância dos comprimentos de onda de todo o intervalo da luz visível nas faixas espectrais do azul, verde e vermelho. Como mostram os gráficos da Figura 2.1, a água e a vegetação têm reflectâncias bem distintas nas faixas espectrais do azul, verde e vermelho. Se tivéssemos uma imagem em cada um desses comprimentos de onda, poderíamos diferenciar esses dois objetos pelas suas reflectâncias. No entanto, consi-

derando-se que a medida da reflectância pelos filmes fotográficos engloba toda a faixa do visível, isso resulta em médias de reflectâncias quase iguais às da água e da vegetação.

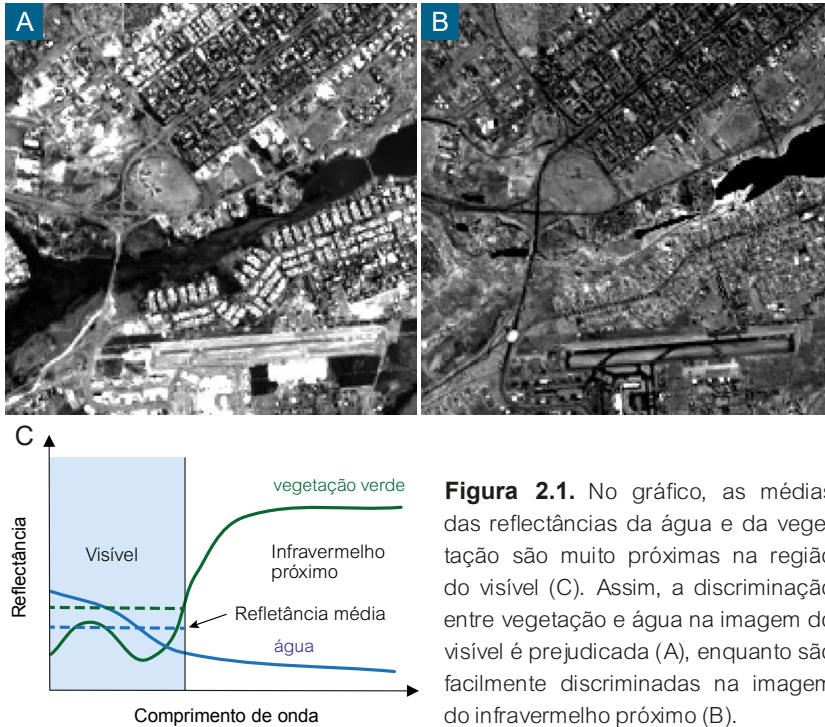


Figura 2.1. No gráfico, as médias das reflectâncias da água e da vegetação são muito próximas na região do visível (C). Assim, a discriminação entre vegetação e água na imagem do visível é prejudicada (A), enquanto são facilmente discriminadas na imagem do infravermelho próximo (B).

Nas fotos aéreas, os níveis de cinza da água e da vegetação são muito próximos, levando-nos a concluir que a análise da reflectância não é um bom parâmetro de fotointerpretação. Um exemplo real dessa situação é mostrado na Figura 2.1 que corresponde a uma parte do Lago Paranoá de Brasília, rodeado por mata de galeria. A foto aérea dessa região (A) mostra que o que parece ser o corpo de água do lago (tom de cinza escuro), de fato, é água mais a mata de galeria. Porém, a imagem do infravermelho (B) mostra que o corpo de água é de fato bastante reduzido. Nessas situações,

os sensores multiespectrais, pelo fato de terem a capacidade de obter imagens simultâneas em vários comprimentos de onda, mostram vantagens em relação às fotos aéreas.

2.2. Processos de Interação da Luz Solar

Ao longo da história do sensoriamento remoto, a concepção de sensores multiespectrais tem valorizado mais os sensores que operam na faixa óptica do espectro eletromagnético. Há diversas razões para essa afirmação, sendo uma delas a mais importante. No intervalo espectral da luz solar, a quantidade de energia do fluxo radiante é muito intensa, suficiente para interagir, ao nível microscópico, com os constituintes da matéria, o que possibilita que as imagens multiespectrais possam diferenciar ou distinguir um material de outro pelas diferenças de suas reflectâncias. Um exemplo é mostrado na Figura 2.2, onde as duas imagens obtidas em diferentes comprimentos de onda indicam que, para identificar os pivôs centrais de irrigação em uma área cultivada, basta identificar os objetos com formas circulares, independente de qual seja a banda espectral da imagem. Adicionalmente, para identificar os pivôs que possuem cultura agrícola em desenvolvimento, basta identificar os pivôs com tons de cinza escuro na imagem do visível (baixa reflectância) e tons de cinza claro na imagem do infravermelho próximo (alta reflectância). Note, na figura, que apenas um dos pivôs, indicado pela seta, não obedece a essa regra, portanto, esse pivô não possuía nenhuma cultura agrícola em pleno desenvolvimento no momento da aquisição da imagem.

É exatamente essa condição de que diferentes tipos de materiais podem se distinguidos por suas diferenças de reflectância que leva a uma das principais motivações do sensoriamento remoto moderno. Com as imagens multiespectrais, é possível acrescentar, à análise textural dos alvos no terreno, a análise espectral da reflectância, adicionando informações sobre a composição dos materiais. Podemos então resumir que, enquanto as fotos aéreas fornecem informações sobre as propriedades da forma dos objetos,

as imagens multiespectrais oferecem, adicionalmente, informações sobre a composição química e física dos objetos.

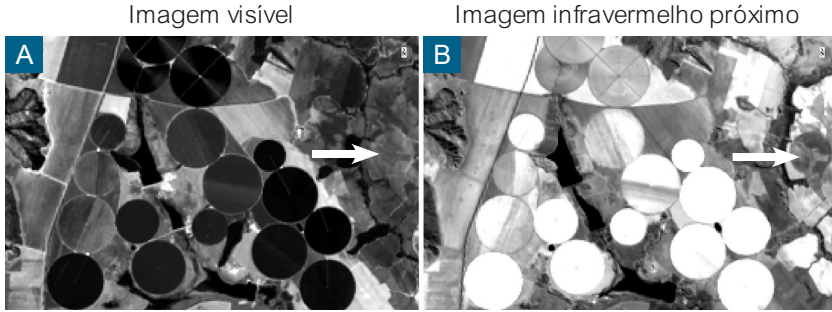


Figura 2.2. As diferenças de comprimentos de onda das duas imagens mostram que os pivôs com cobertura vegetal aparecem com tons de cinza escuro na imagem do visível (A) e correspondentes tons claros na imagem do infravermelho próximo (B). A seta indica o único pivô que foge a essa regra.

Dentro desse contexto, para que uma imagem multiespectral possa ser interpretada, é fundamental conhecer os mecanismos de interação da REM com a superfície dos materiais terrestres. É por meio do entendimento de como se processam esses mecanismos de interação que se pode determinar como e com qual intensidade cada objeto ou material reflete a onda eletromagnética. Sendo assim, o intérprete deverá estar habilitado em saber identificar qual banda espectral contém a informação que se deseja. Os sensores multiespectrais normalmente possuem configurações de bandas espectrais selecionadas para interesses em múltiplas aplicações.

Para melhor compreender a interação da REM com os materiais terrestres, é preciso inicialmente saber que a luz, ao incidir sobre a superfície do objeto, poderá sofrer três possíveis processos de interações (Figura 2.3): refletância (ρ_λ), transmitância (τ_λ) e absortância (α_λ). Como, pela lei de conservação de energia, nenhuma quantidade de energia é perdida, tem-se que $\rho_\lambda + \tau_\lambda + \alpha_\lambda = 1$.

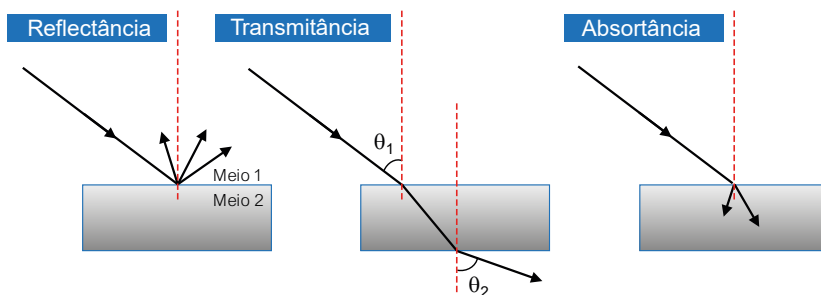


Figura 2.3. Processos de interação da radiação eletromagnética com os materiais.

As quantidades de reflectância, absortância e transmitância dependem dos valores dos coeficientes ópticos dos materiais, que geralmente são propriedades difíceis de serem medidas, dada a heterogeneidade dos materiais. Por sua vez, como o sensor posiciona-se acima do terreno, não há como medir diretamente o componente da transmitância da luz que ocorre em objetos transparentes como a água. Portanto, em sensoriamento remoto, costuma-se simplificar essas quantidades, analisando-se as propriedades dos materiais em função apenas das relações de absortância e reflectância. Um material com alta taxa de absorção reflete pouco e terá, na imagem, um tom de cinza escuro. Para fins práticos, classificamos os materiais em função de suas absortâncias/reflectâncias em dois tipos:

- Opacos: quando contêm, em suas constituições, materiais opacos como minerais de magnetita ou compostos como a matéria orgânica que absorvem bastante a REM em quase todos os comprimentos de onda; e
- Transopacos: quando os materiais exibem baixa reflectância em uma dada região espectral e alta reflectância em outra região espectral, como é o caso da maioria dos objetos terrestres.

Além das propriedades que controlam as quantidades de energia radiante absorvida e refletida pelos objetos, há fatores externos que influenciam as medições da reflectância pelos sensores, tornando complexas a

análise e a interpretação das imagens. Um pixel de tamanho grande corresponde muitas vezes a um pixel contendo mistura de diversos objetos, isto é, com um padrão de reflectância que é difícil de ser decodificado. Além disso, os gases presentes na atmosfera espalham a REM, adicionando reflectância à reflectância propriamente dita do pixel, alterando, dessa forma, a reflectância inerente aos materiais. Como vimos no Capítulo 1, o efeito atmosférico tende a diminuir o contraste espectral entre os alvos.

Por esses motivos, a teoria física e experimental sobre a interação da REM com os materiais e suas implicações na análise e interpretação de imagens é assunto especializado em sensoriamento remoto. Recomenda-se, aos leitores, procurarem por essas publicações especializadas, como o livro de Meneses, Almeida e Baptista, publicado em 2019 sob o título *Reflectância dos Materiais Terrestres: Análise e Interpretação*. No presente contexto, cabe abordar esse assunto apenas em um nível introdutório, mas o suficiente para se entender por que o sensoriamento remoto oferece uma gama variada de imagens em diferentes comprimentos de onda.

O conceito visto no Capítulo 1 sobre a natureza da REM, uma onda carregando corpúsculos de energia, é fundamental para entendermos como a REM proveniente de uma fonte interage com os objetos da superfície terrestre e é registrada pelos sensores para a formação das imagens. Em outras palavras, para analisar os dados que uma imagem armazena, precisamos primeiramente entender quais relações existem entre as propriedades do objeto, o tamanho de uma onda e a quantidade de energia que a onda eletromagnética carrega. Portanto, para melhor compreender esse processo, recorreremos ao princípio da dualidade da REM, analisando separadamente as interações com relação aos tamanhos das ondas e das quantidades de energias da REM. Isso está de acordo com o seguinte princípio básico bastante consagrado dos métodos de fotointerpretação: as propriedades dos objetos contidos nas fotos e nas imagens são decodificadas pela análise de dois atributos: a forma ou textura do objeto e a sua cor. Por isso, em sensoriamento remoto, costuma-se relacionar a forma ou a textura que os ob-

jetos exibem na imagem com o tamanho da onda da REM (lembrando que $\lambda = c/\nu$), enquanto relacionamos a energia que a onda carrega ($E = hc/\lambda$) com as cores dos objetos, que são respostas diretas da composição químico-física dos materiais. Denominamos esses dois processos de interações macroscópica e microscópica da REM com os objetos.

2.2.1. Interação macroscópica

O processo de interação macroscópica tenta explicar, apenas pelo tamanho da onda, como objetos de diferentes tamanhos podem ser reconhecidos e identificados nas imagens pelas intensidades da reflectância da onda. Na prática, entende-se que o tamanho de um objeto não é uma medida da dimensão de sua área, mas de uma propriedade que é descrita nos processos de fotointerpretação como textura de superfície do objeto. A textura representa a rugosidade topográfica da superfície e pode ser estimada pelas variações da altura da superfície do material. É fácil imaginar isso comparando a visão que temos da textura bastante rugosa de dossel de uma floresta com a visão da textura lisa e uniforme de um gramado. A textura se mostra muito eficiente para explicar as diferenças observadas nas imagens entre as diversas formas de relevo, os tipos de dosséis da vegetação, a superfície lisa de um corpo de água sem movimento ou com ondas revoltas, ou de um solo gradeado ou arado.

Em sensoriamento remoto, as texturas das superfícies dos objetos são genericamente classificadas em dois tipos: especulares e difusoras. Usa-se o critério de Rayleigh h para determinar se uma superfície é especular ou difusora, o que é dependente da relação do comprimento de onda e do ângulo de incidência θ da radiação (Equação 2.1):

$$h_s \leq \lambda / (8 \cos \theta) \text{ ou } h \geq \lambda / (8 \cos \theta) \quad (2.1)$$

em que

h_s = altura média da superfície;

θ = ângulo de incidência dos raios de luz; e

λ = comprimento de onda.

Conforme mostrado na Figura 2.4A, quando $h_s \geq \lambda/(8\cos\theta)$, a superfície do objeto é classificada como difusora, com os raios de luz refletindo-se em todas as direções (reflectância hemisférica). Nesse caso, a textura da superfície do objeto é dita ser rugosa. Na Figura 2.4b, quando $h_s \leq \lambda/(8\cos\theta)$, a imagem do objeto é classificada como uma superfície especular, com os raios de luz incidente refletindo-se em direção oposta e com ângulos próximos ao ângulo de incidência da radiação incidente. Nesse caso, diz-se que a textura da superfície do objeto é lisa. Em alguns casos, pode-se ter uma mistura de reflectância especular e difusora. Para todos os efeitos, costuma-se classificar uma superfície como sendo difusora quando 25% ou mais da radiação é refletida difusamente. Na natureza, a maioria dos objetos tem um comportamento difuso em relação aos comprimentos de onda da luz solar.

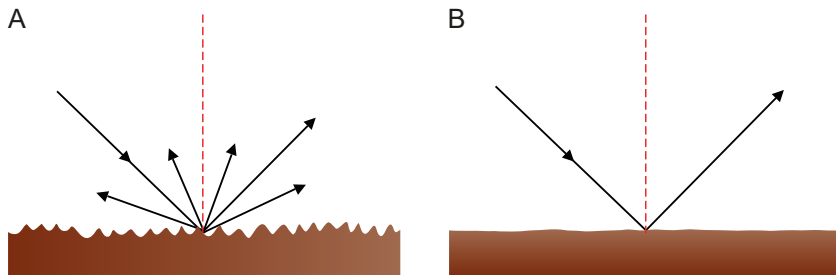


Figura 2.4. (A) Reflectância difusa de uma superfície rugosa com os raios refletidos espalhados em todas as direções; e (B) Reflectância especular de uma superfície lisa com o raio incidente refletido no sentido oposto com o mesmo ângulo.

Simplificando, podemos dizer que o que define se uma superfície é rugosa ou lisa é o comprimento de onda incidente. Consideremos essa situa-

ção. Um solo gradeado, cuja textura medida pelas mínimas variações da altura da sua superfície seja de poucos centímetros, será considerado rugoso em uma imagem de comprimento de onda do visível ($0,40\ \mu\text{m}$ – $0,76\ \mu\text{m}$), pois o tamanho das ondas do visível é milhões de vezes menor que o tamanho das variações de altura h da superfície do solo. No entanto, esse mesmo solo gradeado poderá ser considerado liso, ou seja, especular, em uma imagem adquirida na faixa das micro-ondas, visto que as micro-ondas têm comprimentos de onda de até 100 cm. Dessa forma, as áreas de solos gradeados serão vistas em uma imagem do visível com feições bem diferentes das que são vistas em uma imagem das micro-ondas. O usuário de sensoriamento remoto que não souber das implicações desse processo de interação macroscópica julgará, analisando as duas imagens, que são solos com texturas diferentes, imaginando, talvez, que as imagens tenham sido tomadas em datas diferentes.

De acordo com a Equação 2.1, relativa ao critério de Rayleigh, podemos deduzir que quase todas as superfícies dos objetos terrestres são consideradas de textura rugosa em imagens obtidas em comprimentos de onda micrométricos, do visível ao infravermelho ($0,4\ \mu\text{m}$ – $2,5\ \mu\text{m}$). A possibilidade de se reconhecer, nas imagens desse intervalo espectral, algum grau de diferença de rugosidade de alguns materiais está quase sempre condicionada aos efeitos de iluminação dos raios solares. Em geral, a regra estabelece que, quanto maior é a rugosidade de superfície de um material, menor será a reflectância.

Superfícies muito rugosas tendem a criar uma maior área de superfície sombreada do que as superfícies mais lisas. Considerando-se que as áreas sombreadas apresentam reflectância nula em todas as bandas de um sensor multiespectral da faixa óptica, alvos mais rugosos de um mesmo material terão uma reflectância mais baixa. Um bom exemplo para demonstrar essa regra é mostrado pelas variações de dossel da vegetação. Na composição colorida da Figura 2.5, as áreas de mata de galeria, que possuem estrutura de dossel muito rugosa, comparativamente com as áreas de ve-

getação de cultivos agrícolas, com dossel mais liso, são representadas pela cor verde mais escura. Medidas de reflectâncias de folhas de diferentes espécies não mostram quase nenhuma diferença de padrão de reflectância e, assim, somente as variações de estrutura de rugosidade de dossel explicam as diferenças das intensidades das cores verdes vistas na Figura 2.5. Todos os demais materiais deveriam seguir essa regra, desde que fosse possível comparar um material de mesma composição (rocha ou solo), mas com rugosidades diferentes. Medidas espectrorradiométricas de amostras de solos em laboratório mostram que a granulometria é um parâmetro importante na reflectância, repetindo a regra de que o aumento da granulação do solo diminui a reflectância.



Figura 2.5. Diferenças de reflectância nas faixas espectrais do infravermelho de ondas curtas (SWIR1), infravermelho próximo (NIR) e vermelho (Red) entre as vegetações de mata de galeria e de cultura agrícola sob sistema de irrigação por pivô central devido às diferenças nas rugosidades desses dois tipos de dossel, demonstrando o resultado da interação macroscópica da radiação eletromagnética.

Outro critério para dimensionar a interação macroscópica é estabelecido pela relação entre a direção azimutal da iluminação solar com as di-

reções das estruturas de relevo. Ao longo de um ano, se compararmos as direções azimutais de iluminação entre as estações do inverno e verão para os Hemisférios Norte ou Sul, vemos uma significativa mudança no ângulo de iluminação em relação à linha do equador. Como mostra a Figura 2.6, essa mudança no ângulo de iluminação altera o sombreado do relevo de modo favorável ou desfavorável para o realce do relevo. Quando os raios solares iluminam ortogonalmente as faces frontais do relevo, criando sombreado nas faces opostas, gera-se o par “face iluminada e face sombreada”, condição ideal para o olho humano criar uma visão tridimensional do relevo. Quando os raios solares iluminam igualmente as faces do relevo em um ângulo paralelo às direções do relevo, sem criar, nessa condição, sombreado, a visão tridimensional do relevo fica comprometida. Essa forma de interação macroscópica acontece em todas as bandas e é essencial nos estudos de estruturas geológicas realçadas pelas direções de relevo.



Figura 2.6. Processo de interação macroscópica condicionado pela direção azimutal de iluminação em relação às direções do relevo. No inverno (25 de setembro de 2015) (A), a direção de iluminação é aproximadamente paralela ao relevo, implicando em menor realce de relevo na imagem. No verão (28 de janeiro de 2021) (B), a direção de iluminação é aproximadamente frontal ao relevo, realçando os lineamentos geológicos de forma mais acentuada.

2.2.2. Interação microscópica

O processo de interação microscópica da REM com os objetos é um assunto bem mais complexo e requer dados auxiliares sobre o comportamento espectral da reflectância dos materiais para que se possa analisar e interpretar as propriedades dos objetos vistos nas imagens. Essas propriedades dizem respeito à composição dos materiais. O modelo de interação microscópica fundamenta-se no entendimento da REM como uma forma de energia, expressa pela equação $E = hc/\lambda$. Nesse processo de interação, ocorrem trocas de energia da REM com as energias dos átomos e moléculas dos materiais. Em sensoriamento remoto, o modelo corpuscular é mais adequado para os comprimentos de onda do visível ao infravermelho de ondas curtas porque, como previsto pela equação acima, ondas de pequenos comprimentos possuem maiores energias, com capacidade suficiente para promover saltos quânticos dos elétrons dos átomos ou dos orbitais moleculares. Assim, materiais de diferentes composições, ou seja, com diferentes constituições de elementos químicos de átomos e moléculas, absorverão quantidades diferentes da energia da onda eletromagnética. Consequentemente, as suas reflectâncias serão diferentes, resultando em imagens com diferentes tons de cinza.

O modelo quântico é a chave para explicar as interações no nível microscópico de trocas energéticas da REM com os materiais, pois assim se comportam, com muita semelhança, as energias contidas na REM e nos átomos e moléculas dos materiais. Em outras palavras, cada comprimento de onda carrega uma quantidade de energia específica e única e cada átomo ou molécula tem seus níveis ou estados de energia específicos. Pela teoria quântica, o átomo e a molécula podem existir somente em certos estados ou níveis de energia permitidos. Assim, o átomo ou a molécula somente absorverá uma quantidade específica de energia eletromagnética (número de fótons) se essa quantidade for suficiente para mudar, no átomo ou na molécula, o seu estado de energia de fundamental para outro excitado. Diz-se que ocorreu uma transição entre os estados de energia.

Na Figura 2.7, é mostrado um esquema bastante simplificado para exemplificar uma interação microscópica envolvendo trocas de energia, segundo o modelo corpuscular da REM, para dois tipos de rochas com composições químicas diferentes. Os diagramas hipotéticos dos níveis de energia dos átomos de ferro presentes no xisto e das moléculas CO_3 presentes no calcário indicam, pelas setas, que os saltos quânticos para níveis de energias superiores são diferentes. Isso indica que as quantidades de energia da onda de um determinado comprimento que foram absorvidas pelo átomo de ferro e pela molécula de CO_3 são diferentes. Pelo diagrama da figura, vemos que os átomos de ferro do xisto absorvem uma maior quantidade de energia da REM (maior salto quântico) do que as moléculas de CO_3 do calcário. Por isso, as áreas no terreno que expõem o xisto aparecerão com um tom de cinza mais escuro nas imagens do que as áreas de calcário naquele comprimento de onda. Essa dedução é simples de se ver pelo diagrama. Pela imagem, só poderíamos chegar a essa conclusão se tivéssemos em mãos os dados referentes às curvas de reflectância das duas rochas.

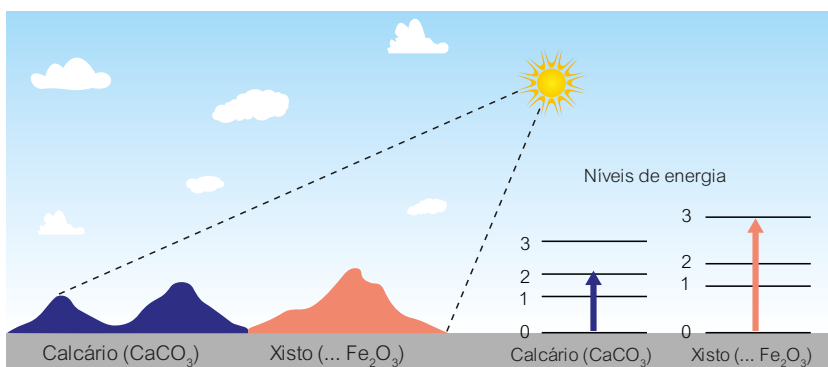


Figura 2.7. Diagrama de energia mostrando os saltos quânticos de energia devido à absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de Fe contidos na rocha xisto e pelas moléculas de CO_3 contidas na rocha calcária.

A quantidade de energia que é absorvida pelos materiais tem uma grande importância para o sensoriamento remoto, porque ela se mostrará como

uma assinatura espectral da composição daquele material. São chamadas de bandas de absorção. A maneira prática que se tem para identificar em quais comprimentos de onda ocorrem as bandas de absorção de um material é por meio de medições dos espectros de reflectância dos materiais feitos em laboratório ou no campo. Para obter essas medidas, usam-se os espectrorradiômetros que são instrumentos que plotam, na forma de gráficos, as intensidades da energia refletida. Os espectrorradiômetros têm uma função equivalente aos sensores imageadores. Os sensores imageadores medem a radiância refletida por comprimento de onda (bandas de um sensor) e configuram a imagem dos objetos em níveis de cinza, onde os valores de cinza claro representam alvos com alta reflectância e os valores de cinza escuros representam alvos com baixa reflectância. Os espectrorradiômetros fazem a mesma coisa, apenas não geram uma imagem de saída.

As medidas de reflectância obtidas pelos espectrorradiômetros são mostradas em gráficos que relacionam a porcentagem da reflectância com o comprimento de onda, como os que estão na Figura 2.8 para os materiais rocha, solo e vegetação. As estreitas depressões indicadas pelas setas identificam os comprimentos de onda em que as absorções da REM pelos átomos e moléculas possibilitam identificar alguns dos constituintes presentes no material. Ao especialista em sensoriamento remoto, cabe determinar quais elementos e moléculas presentes em cada um desses materiais são os responsáveis por essas bandas de absorção. No espectro da vegetação, a absorção em $0,68\ \mu\text{m}$ é devida às moléculas de clorofila, enquanto as duas absorções centradas em $1,4\ \mu\text{m}$ e $1,9\ \mu\text{m}$ são devidas às moléculas de água. No espectro da rocha carbonática (calcário), a absorção em $2,27\ \mu\text{m}$ indica a presença do íon CO_3 na calcita que é o principal mineral formador dessa rocha. No espectro do solo, a absorção em $0,95\ \mu\text{m}$ é devida à presença de óxido de ferro. Sendo assim, um sensor será ideal para diagnosticar e identificar esses três tipos de materiais quando as bandas do sensor estiverem posicionadas coincidentemente com as bandas de absorção desses materiais.

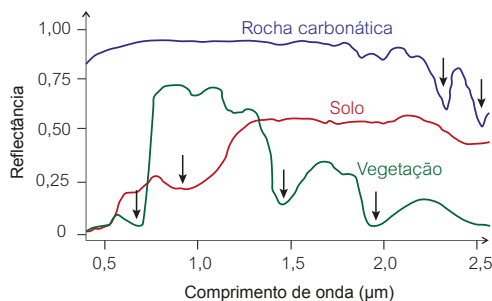


Figura 2.8. Exemplos de espectro de vegetação sadia, rocha carbonática e solo com óxido de ferro. As setas indicam presença de bandas de absorção nos três espectros ilustrados.

Os espectros de reflectância são fundamentais para guiar o intérprete na seleção das bandas do sensor para a interpretação das imagens. Um jeito prático de se fazer isso é mostrado na Figura 2.9. Com base em alguns conhecimentos prévios da área, o intérprete plota os espectros de reflectância dos alvos existentes na área, sobrepondo as posições das bandas espectrais das imagens do sensor que estiver usando. Com isso, ele poderá determinar quais bandas do sensor têm a capacidade de discriminar os alvos, que é na prática, o que interessa em sensoriamento remoto.

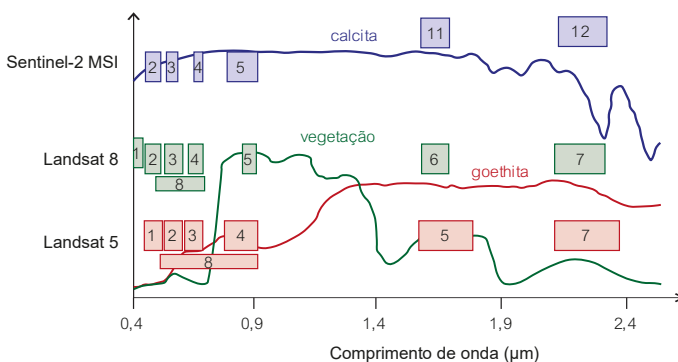


Figura 2.9. Espectros de reflectância e as posições das bandas dos sensores Sentinel-2, Landsat 5 e Landsat 8 para avaliação das bandas que melhor diferenciam espectralmente os três tipos de materiais.

2.2.3. Manifestação conjunta das interações macroscópica e microscópica

Devido à indissociabilidade de onda e energia, somos obrigados a afirmar que as imagens dos objetos sempre são, em maior ou menor proporção, respostas conjuntas em função do tamanho da onda e da intensidade de sua energia. Há, particularmente, uma situação didática que demonstra a atuação conjunta dessas duas formas de interação. Podemos ver isso na Figura 2.10 que mostra um recorte de imagens tomadas de uma área com densa cobertura vegetal da região amazônica. As duas imagens são do sensor *Thematic Mapper* (TM) do satélite Landsat 5, uma da região do infravermelho próximo de $0,76\ \mu\text{m}$ a $0,90\ \mu\text{m}$ (banda 4) e a outra da região do visível de $0,63\ \mu\text{m}$ a $0,69\ \mu\text{m}$ (banda 3). A primeira impressão que se tem é de que, na imagem do infravermelho próximo, consegue-se ver o relevo abaixo das árvores. Na realidade, ambas as imagens refletem a reflectância apenas do topo das árvores, pois, nesses comprimentos de onda, a REM não consegue penetrar a vegetação. Na imagem superior, vemos que a topografia dos dosséis é uma reprodução bem aproximada da topografia do relevo subjacente, pois a radiação solar incidente ilumina as faces frontais do relevo e sombreia as faces opostas.

Combinando as condições de iluminação do relevo com as informações que mostram a curva de reflectância da vegetação, podemos ver que, na imagem do visível, as faces opostas sombreadas exibem níveis de cinzas escuros. As faces frontais que refletem a REM também exibem níveis de cinzas escuros devido à alta absorptância da vegetação no visível. Essa falta de contraste dos níveis de cinza não favorece, ao olho humano, uma visão tridimensional do relevo, isto é, a topografia do dossel. Na imagem do infravermelho próximo, as faces sombreadas continuam a exibir níveis de cinzas escuros, mas devido à alta reflectância da vegetação nesse comprimento de onda, as faces frontais exibem níveis de cinzas claros, criando uma condição de alto contraste entre as faces, o que favorece a percepção visual humana em 3D. Nessa banda do infravermelho próximo, as intera-

ções macroscópica e microscópica se combinam favoravelmente, fornecendo assim, uma percepção do relevo que na realidade está encoberto pela vegetação.

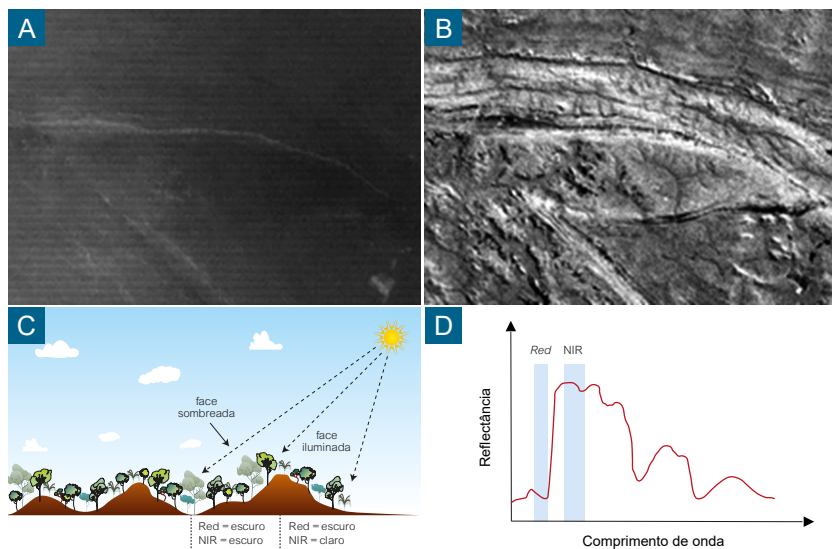


Figura 2.10. Visão do relevo de uma área densamente coberta por vegetação da região amazônica nas bandas espectrais do vermelho (A) e infravermelho próximo (B) do satélite Landsat 5. As figuras (C) e (D) mostram a associação da interação macroscópica e microscópica da radiação eletromagnética no topo do dossel.

2.3. Processos de Interação da Radiação de Micro-ondas

Nos grandes comprimentos das micro-ondas em que operam os sensores de radar, a quantidade de energia contida nessas ondas é muito pequena e insuficiente para interagir ao nível dos átomos e moléculas dos materiais e assim possibilitar a obtenção de informações sobre a composição do material. Consequentemente, as informações extraídas das imagens de radar são quase que exclusivamente dependentes de uma relação entre o

tamanho da onda e as variações texturais e estruturais das superfícies do terreno, podendo-se inferir muito pouco sobre a composição dos materiais. A interação é, portanto, exclusivamente macroscópica. O processo de interação macroscópica da radiação das micro-ondas é mais complexo do que nos pequenos comprimentos de onda da luz solar porque depende muito dos parâmetros do sensor e da geometria de imageamento (ver Capítulo 4). Os principais parâmetros são: comprimento da onda; direção de visada; ângulo de incidência local do pulso no terreno; e constante dielétrica, a única propriedade que depende da composição do objeto.

2.3.1. Interação em relação ao comprimento de onda

O comprimento de onda é importante para se determinar a rugosidade da superfície. Em uma imagem de radar, uma superfície rugosa é um refletor difuso que retroespalha o sinal em todas as direções, que é a condição mais comum para os alvos terrestres. Para isso acontecer, o tamanho da onda deve ser menor que as variações de rugosidade da superfície. A textura da superfície é classificada como lisa quando não há retorno do sinal retroespalhado em direção ao sensor. Nesse caso, a superfície tem um comportamento especular e ocorre quando o tamanho da onda é muitas vezes maior que as variações de rugosidade da superfície. Os espelhos de água calmos são exemplos típicos de superfície lisa.

A Figura 2.11 mostra essa dependência das superfícies dos alvos serem classificadas de rugosa ou lisa em uma imagem de radar com comprimento de onda de 23,5 cm. Alvos como a superfície calma da água do lago, rodovias pavimentadas, pista de pouso e solos expostos exibem reflexão especular da onda de 23,5 cm. Como não há retorno do sinal para a antena de radar, esses alvos aparecem na imagem em tons de cinza escuro. Os demais alvos aparecem na imagem com tons de cinza médio ou claro por causa do retroespalhamento difuso que ocorre quando a onda é menor que a rugosidade dos alvos. Um caso particular de radiação difusa é a refle-

xão de canto. Alvos como edificações urbanas, orientadas ortogonalmente à radiação incidente, refletem com forte intensidade a radiação incidente de volta para a antena, aparecendo com tons de cinza muito claros. Esses alvos são conhecidos como refletores de canto e o fenômeno é conhecido como *double bouncing*.

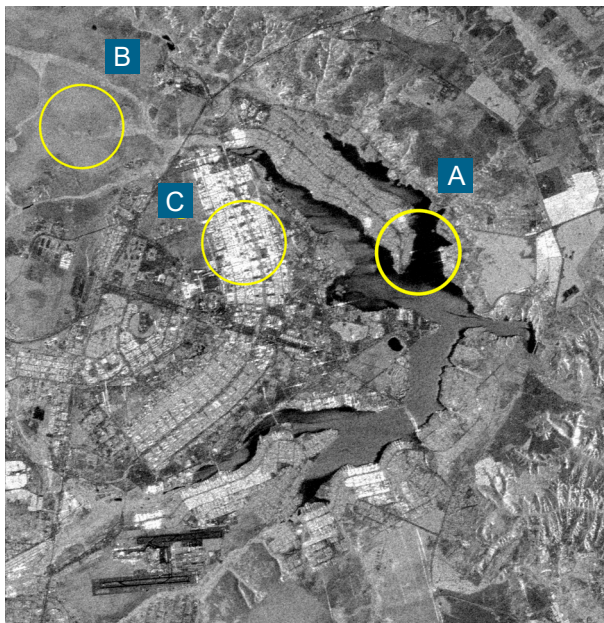


Figura 2.11. Imagem de radar na banda L de comprimento de onda de 23,5 cm do satélite japonês ALOS PALSAR, mostrando alvos com reflexões especulares em tons de cinza escuros (A), alvos com reflexão difusa em tons de cinza variados (B) e alvos com reflexão de canto em tons de cinza muito claro (C).

Pode-se medir a rugosidade de uma superfície em termos de altura h das pequenas variações da altitude da superfície (Figura 2.12). A medida h possui escala centimétrica, o que significa que as variações topográficas do relevo sempre são superfícies difusoras. As rugosidades das superfícies podem ser classificadas como lisa (reflexão especular), intermediária

(reflexão difusa média) e rugosa (reflexão difusa forte). Para isso, usam-se cálculos que levam em consideração o comprimento de onda e o ângulo de iluminação. Na Figura 2.12, o comprimento de onda é de 5,6 cm e o ângulo de iluminação é de 40° .

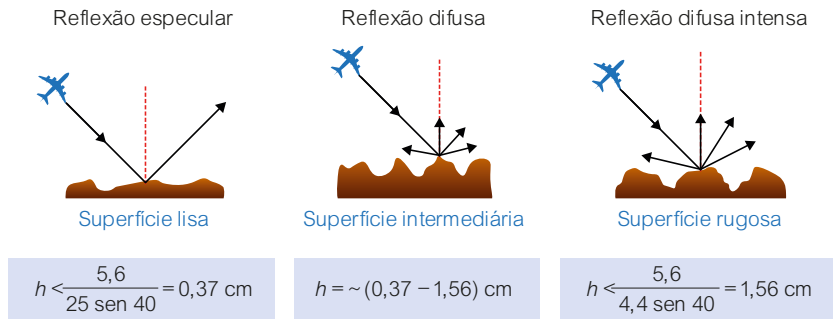


Figura 2.12. Critérios para classificação de superfícies da Terra em rugosidades lisa, intermediária e rugosa.

2.3.2. Interação em relação à direção de iluminação

A relação entre a direção de iluminação da onda e as orientações dos alvos no terreno é um parâmetro importante para o realce das feições do terreno em imagens de qualquer comprimento de onda, porém, trata-se de um fator crítico nas imagens das micro-ondas, pois as interações são unicamente macroscópicas. A ortogonalidade entre a direção da frente de onda e o alvo determina que uma seção maior ou total da frente de onda interaja com o alvo, causando um forte retorno da onda ao sensor, exibindo tons de cinza mais claros nas imagens. Os alvos fora da ortogonalidade têm uma interação com uma seção menor da frente da onda e, portanto, um retorno de sinal mais fraco, exibindo tons de cinza mais escuros nas imagens. O resultado desse processo é o realce diferencial das feições do terreno, sendo mais intenso para feições com direções ortogonais à frente de onda.

2.3.3. Interação em relação ao ângulo de incidência local

O terceiro parâmetro que controla a interação macroscópica é o ângulo de incidência local, formado pela inclinação do pulso de onda e a linha perpendicular à superfície do terreno em cada ponto do terreno onde a onda incide. Em um relevo inclinado, o ângulo de incidência local descreve a relação entre o pulso de radar e a declividade superficial das encostas de relevo. Serão inúmeros os ângulos de incidência, não havendo condições e nem a necessidade do intérprete saber o valor de cada ângulo de incidência local. Um desenho dessa relação é apresentado na Figura 2.13. Os diferentes ângulos de incidência local que são encontrados ao longo da encosta resultarão em diferentes intensidades de retorno do sinal para o sensor, apresentando-se com diferentes tons de cinza nas imagens, dando, ao intérprete, a noção da forma textural da encosta. Quanto menor for o ângulo de incidência local, mais intenso será o retorno do sinal.

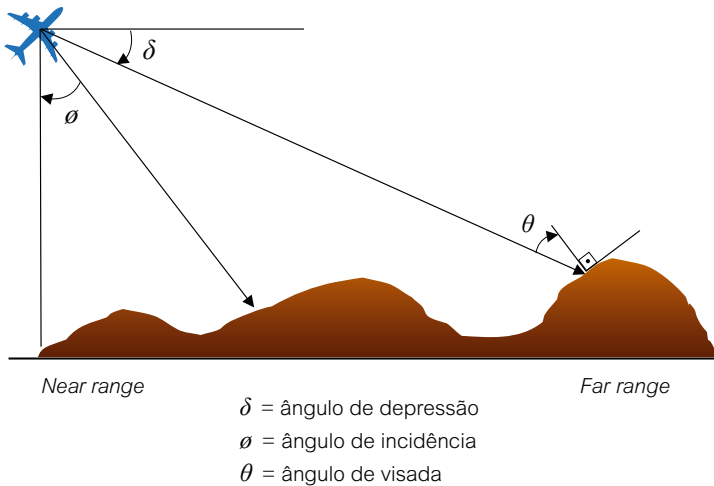


Figura 2.13. Relação entre inclinação do pulso da onda e a normal à superfície do terreno onde a onda incide, como forma de medir o ângulo de incidência local (θ).

2.3.4. Constante dielétrica

Há uma condição única para que os alvos tenham um retorno forte de sinal, independente das condições ideais de tamanho da onda, da rugosidade da superfície ou do ângulo de incidência. Essa condição é quando um alvo tem uma alta constante dielétrica. Constante dielétrica corresponde à capacidade dos materiais em formar dipolos na presença de um campo elétrico externo e de armazenar e conduzir energia elétrica. Os alvos naturais, para terem altas constantes dielétricas, precisam conter água livre na sua estrutura porque a água tem uma alta constante dielétrica, próxima de 80. Rochas e solos, em suas condições naturais (secos), possuem uma baixa constante dielétrica, entre 3 a 8.

Quanto maior for a constante dielétrica do material, maior é a interação do campo elétrico do pulso de micro-ondas com a molécula de água e mais intenso é o retorno do sinal. Há, dessa forma, uma relação direta de proporcionalidade entre a constante dielétrica e a intensidade do pulso de micro-ondas refletido. Por isso, as vegetações fotossinteticamente ativas que armazenam água em suas estruturas foliares internas apresentam tons de cinza muito claros nas imagens de radar (Figura 2.14). Solos úmidos respondem da mesma maneira, o que torna a imagem das micro-ondas uma excelente opção para a separação de solos úmidos e secos. Entretanto, estimar umidade de solo por meio de imagens de radar, que pode ser importante em diversas aplicações, como em modelagens hidrológicas, não é uma tarefa simples por causa das interferências das condições de rugosidade do terreno e da cobertura vegetal.

Essa propriedade da constante dielétrica explica a extraordinária imagem de radar adquirida pela missão *Shuttle Imaging Radar* (SIR-A) em novembro de 1981. A parte da cena colorida na Figura 2.15 corresponde a um recorte de imagem Landsat de uma parte do deserto do Arizona nos Estados Unidos. Pelo fato de as areias secas terem uma baixa constante dielétrica, as ondas de radar conseguiram penetrar o solo até cerca de 3,5 m de profundidade, o que é mostrado pela imagem de radar na faixa central da figu-

ra em tons de cinza. O que se vê são paleocanais subsuperficiais que estão soterrados pela areia e, portanto, invisíveis na imagem Landsat.

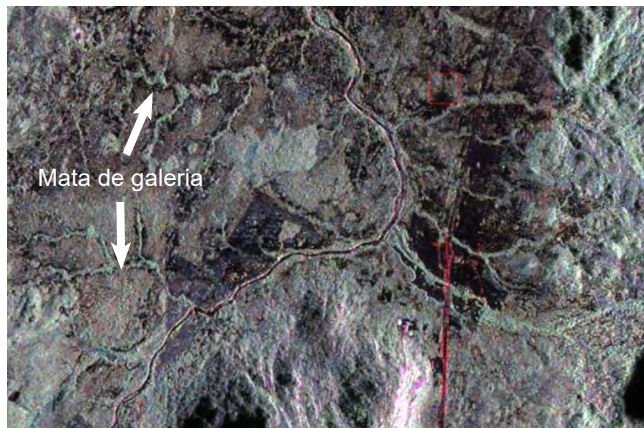


Figura 2.14. Imagem de radar aerotransportada pela aeronave R99B da Força Aérea Brasileira (FAB) mostrando as matas de galerias em tons de cinza claros devido à alta constante dielétrica da vegetação.

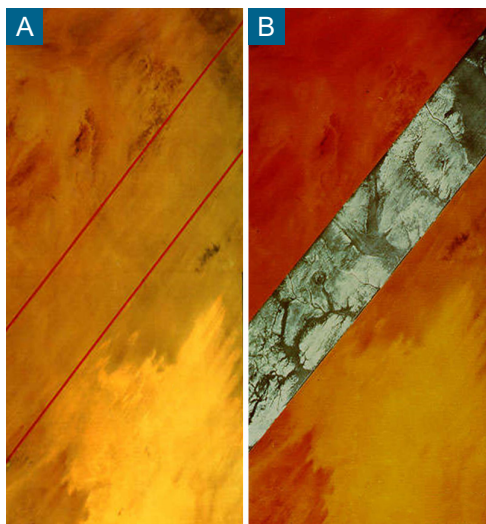


Figura 2.15. Composição colorida RGB de imagens do satélite Landsat da região desértica de Flagstaff, Arizona, EUA (A). Em (B), foi sobreposta uma imagem de radar para realçar paleocanais de drenagem cobertos por uma camada de sedimentos de areia seca.

Fonte: <http://airandspace.si.edu/exhibitions/looking-at-earth/online/orbital-vistas/landsat.cfm>.

